

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2-20 МЛН Т

ПРОЦЕССЫ

# Контроль качества

6 шагов, чтобы ловить брак на линии до того, как его найдёт клиент, за 60 дней

ВНЕДРЕНИЕ

60 дней

УРОВЕНЬ

система

ШАГОВ

6

BUSINESS SURGERY

bxclub.kz

# Андрей, 46

цех замороженных полуфабрикатов: пельмени, манты, вареники, Алматы

Андрей запустил цех в Жетысусском районе в 2015 году с двумя лепщицами и одним аппаратом. Сейчас это 1 200 м², 3 линии, 54 сотрудника в две смены и 18 тонн продукции в месяц. Продукция стоит в двух крупных сетях, в 60 магазинах у дома и продаётся на Kaspi. Выручка 52 млн ₸ в месяц, прибыль 3,1 млн ₸. Маржа тонкая: мясо подорожало за год на 22%, а сети не дают поднять цену больше чем на 7%.

Качество контролировал один технолог Людмила, которая проверяла готовую продукцию в конце смены «на глаз». Сети возвращали 4,8% поставок: слипшиеся пачки, недовес, лопнувшие пельмени после варки. Штрафы по договорам выходили 500 000-700 000 ₸ в месяц. Самая неприятная история случилась весной: покупательница выложила в Instagram видео с куском плёнки в манты, видео набрало 40 000 просмотров. Сеть приостановила заказы на 3 недели, потеря выручки составила около 9 млн ₸. После этого Андрей нанял второго технолога, но брак от этого не уменьшился.

ВЫРУЧКА

52 млн ₸/мес

ПРИБЫЛЬ

3,1 млн ₸/мес

ВОЗВРАТЫ ОТ  
СЕТЕЙ

4,8% поставок

ШТРАФЫ ПО  
ДОГОВОРАМ500 000-  
700 000 ₸/мес

История собирательная, цифры типичные для разборов Business Surgery.

Брак дешевле всего ловить там, где он появляется. Проверка в конце смены находит проблему, когда уже испорчено 300 кг продукции. Рабочая система качества стоит на трёх вещах: письменное определение брака с допусками в граммах и градусах, контрольные точки по всей цепочке от приёмки сырья до отгрузки и ежесменная цифра доли брака, которую видят все. Когда цифра есть, причины находятся за 2-3 недели. Без цифры каждый спор о качестве превращается в спор мнений.

## в 10 раз

дороже обходится брак, найденный у клиента, по сравнению с найденным на входе

## 80%

брака обычно дают 2-3 причины из десятка, если разложить по Парето

## 4-6

контрольных точек хватает производству до 100 человек

### КОГДА РАБОТАЕТ

Подходит производствам, цехам, кухням, сборке и любому бизнесу, где продукт делается руками по повторяющейся технологии. Принцип тот же для услуг, но там контрольные точки ставятся на этапы работы с клиентом.

### СОДЕРЖАНИЕ

01 Письменное определение брака

02 Контрольные точки по цепочке

03 Журналы и цифра каждой смены

04 Разбор причин по Парето и «5 почему»

05 Ответственность и право остановить линию

06 Работа с рекламациями клиентов

→ Точка Б: что изменилось

# Письменное определение брака

**Пока брак определяется «на глаз», каждый видит его по-своему.**

Возьми каждый продукт и запиши спецификацию: какие параметры важны клиенту и какие допуски. Вес единицы, вес упаковки, доля начинки, температура, внешний вид. Каждый параметр в цифрах. «Пельмень ровный» не годится. «Пельмень весом  $12 \text{ г} \pm 1 \text{ г}$ , без разрывов теста, шов сомкнут по всей длине» можно проверить.

Добавь фото: эталон и 3-4 типичных дефекта рядом. Распечатай на А4, заламинируй и повесь у каждой линии и на участке упаковки. Лепщица сверяется с фото за 2 секунды.

Раздели дефекты на критические и некритические. Критический дефект: посторонний предмет, нарушение температуры, превышение срока. Такая партия не уходит никогда. Некритический: небольшой недовес, неровный шов. Такую продукцию можно переупаковать или продать со скидкой через свой магазин.

| ПАРАМЕТР                            | НОРМА  | ДОПУСК             | ТИП ДЕФЕКТА           |
|-------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| Вес 1 пельменя                      | 12 г   | $\pm 1 \text{ г}$  | некритический         |
| Вес пачки 800 г                     | 800 г  | не меньше 795 г    | критический для сетей |
| Доля фарша                          | 52%    | не меньше 50%      | некритический         |
| Температура после шоковой заморозки | -18 °C | не выше -16 °C     | критический           |
| Посторонние включения               | нет    | 0                  | критический           |
| Слипание в пачке                    | нет    | до 3 штук на пачку | некритический         |

## КЕЙС · АНДРЕЙ

Андрей с технологами за 2 дня составили спецификации на 14 позиций. Выяснилось, что дневная и ночная смены лепили пельмени разного веса: 11 г и 13,5 г. Ночная смена считала, что «чем больше, тем лучше для покупателя», и перерасходовала 340 кг фарша в месяц. Это около 1 100 000 ₴.

## Контрольные точки по цепочке

**Проверка распределена по всему пути продукта, и у каждой точки свой хозяин.**

Нарисуй путь продукта: приёмка сырья, хранение, приготовление фарша и теста, формовка, заморозка, упаковка, хранение готовой продукции, отгрузка. На каждом этапе спроси: какой дефект тут может появиться и сколько продукции он испортит, если его не поймать сразу.

Самая выгодная точка контроля находится на входе. Партия мяса с повышенной жирностью превращается в 2 тонны пельменей с неправильной долей белка. Проверить мясо при приёмке стоит 10 минут и термометр со щупом. Отказаться от партии на входе в десятки раз дешевле, чем списать готовую продукцию.

Для каждой точки зафиксируй: что проверяем, чем, как часто, кто и что делаем при отклонении. Проверяет тот, кто стоит на этапе. Технолог проверяет выборочно и разбирает отклонения.

| ТОЧКА         | ЧТО ПРОВЕРЯЕМ                           | КАК ЧАСТО       | КТО                    | ПРИ ОТКЛОНЕНИИ                   |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Приёмка сырья | Температура, запах, жирность, документы | каждая партия   | Кладовщик              | Отказ от партии, фото поставщику |
| Фарш          | Рецептура, температура до +4 °С         | каждый замес    | Мастер фарша           | Стоп, сообщить технологу         |
| Формовка      | Вес 10 штук, шов                        | каждые 30 минут | Старшая линии          | Перенастроить аппарат            |
| Заморозка     | Температура в толще                     | каждая тележка  | Оператор               | Дозаморозить, отметить в журнале |
| Упаковка      | Вес пачки, металлодетектор, маркировка  | каждая пачка    | Автоматика и упаковщик | Отбраковка на месте              |
| Отгрузка      | Температура в машине                    | каждая машина   | Кладовщик              | Не грузить                       |

### КЕЙС · АНДРЕЙ

До изменений у Андрея была одна точка контроля в конце смены. Теперь их шесть. Металлодетектор на линии упаковки обошёлся в 2 400 000 ₹ и за первые 2 месяца поймал 3 пачки с металлическими включениями от изношенного ножа мясорубки. Кусок плёнки в той весенней пачке, как выяснилось, попал из упаковки мяса при приёмке: её снимали на том же столе, где резали.

## Журналы и цифра каждой смены

**Проверка без записи забывается к обеду. Нужна цифра, которую видят все.**

Бумажные журналы заполняют задним числом в конце смены. Переведи контроль в Google Forms на планшете у каждой точки или в Telegram-бот: выбрать точку, ввести цифры, при отклонении сделать фото. Данные сразу падают в Google Sheets. Планшет на линию стоит 60 000-80 000 ₹.

Главная цифра: доля брака за смену. Считай её по весу, отдельно для внутреннего брака и для возвратов от клиентов. Выводи на монитор в цеху или в общий Telegram-чат смены в 8:00 и 20:00. Когда бригада видит свою цифру рядом с цифрой другой смены, качество начинает расти уже на 2-й неделе.

Решения принимай по тренду. Скачок брака в один день может быть случайностью. Рост три дня подряд говорит о причине, которую пора искать.

### ФОРМУЛА

**Доля брака смены = (Отбраковано на точках, кг + Возвраты по этой смене, кг) /  
Выпуск смены, кг × 100%**

### СДЕЛАЙ

- ☐ Сделай форму в Google Forms для каждой контрольной точки, 5-7 полей
- ☐ Повесь планшет или QR-код на форму у каждой точки
- ☐ Настрой автоматический подсчёт доли брака по сменам в Google Sheets
- ☐ Публикуй цифру в чат смены 2 раза в день
- ☐ Раз в неделю смотри тренд за 4 недели и отмечай рост 3 дня подряд

### КЕЙС · АНДРЕЙ

Первая честная цифра удивила всех: внутренний брак составлял 3,9% выпуска, это около 700 кг в месяц на 1 800 000 ₹. Раньше его просто перерабатывали в фарш или раздавали сотрудникам, и никто не считал. У ночной смены брак был в 2 раза выше, чем у дневной.

# 04

ШАГ 4 ИЗ 6

## Разбор причин по Парето и «5 почему»

Разбирай 2-3 главные причины до конца, остальное подождёт.

Через 2-3 недели записей у тебя будут данные по видам дефектов. Отсортируй их по весу брака. Почти всегда 2-3 вида дают 70-80% потерь. С ними и работай, остальные пока не трогай.

Для каждой главной причины проведи разбор «5 почему» с людьми, которые стоят на этом участке. Пельмени слипаются. Почему? Попадают в пачку подтаявшими. Почему? Ждут упаковки 25 минут после заморозки. Почему? Упаковщиков двое на 3 линии. Почему? Так было при двух линиях, третью добавили без пересчёта. Вот реальная причина, и её можно исправить.

Разбор заканчивается конкретным действием с именем и сроком. «Усилить контроль» действием не считается. «Нанять третьего упаковщика до 15-го числа, отвечает начальник цеха» считается.

| ДЕФЕКТ             | ДОЛЯ<br>БРАКА | ПРИЧИНА ПО «5 ПОЧЕМУ»                                          | ДЕЙСТВИЕ                                             | СРОК     |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Слипание в пачке   | 41%           | Ожидание упаковки 25 минут при 2 упаковщиках на 3 линии        | Третий упаковщик в ночную смену                      | 2 недели |
| Лопаются при варке | 27%           | Ночная смена тоньше раскатывает тесто, аппарат не перенастроен | Проверка толщины теста каждые 30 минут, фото эталона | 1 неделя |
| Недовес пачки      | 14%           | Весы не поверялись 8 месяцев                                   | Поверка, проверка весов каждое утро гирей            | 3 дня    |
| Прочее             | 18%           | разное                                                         | ждут своей очереди                                   | нет      |

### КЕЙС · АНДРЕЙ

Три действия из таблицы стоили Андрею около 450 000 ₹ в месяц, из них 380 000 ₹ зарплата третьего упаковщика. Внутренний брак за 6 недель упал с 3,9% до 1,4%. Экономия только на сырье превысила 1 100 000 ₹ в месяц.

## 05

## Ответственность и право остановить линию

### Контроль качества получает независимость от плана выпуска.

Если технолог подчиняется начальнику цеха, у которого план 600 кг за смену, в спорных случаях победит план. Технолог по качеству должен подчиняться напрямую собственнику или директору. Это занимает одну строку в оргструктуре и решает половину конфликтов.

Дай право остановить линию любому, кто видит критический дефект. Остановка на 15 минут стоит меньше, чем партия, которая вернётся из сети со штрафом. Первые недели люди боятся этим правом пользоваться. Публично поблагодари первого, кто остановил линию по делу, и выдай ему премию.

Свяжи бонус бригады с качеством. Например, 70% бонуса за объём и 30% за долю брака ниже цели. Если брак выше 2%, качественная часть обнуляется. Объём без качества перестаёт быть выгодным.

#### СДЕЛАЙ

- ☐ Переподчини технолога по качеству напрямую собственнику или директору
- ☐ Объяви право остановить линию при критическом дефекте и повесь правило у каждой линии
- ☐ Публично поощри первую обоснованную остановку
- ☐ Перестрой бонус бригады: 70% за объём, 30% за долю брака
- ☐ Раз в неделю проводи 20-минутную встречу по качеству с начальником цеха и технологом

**«Пока качество подчиняется плану, оно проигрывает в каждом спорном случае. Независимость технолога стоит одной строки в оргструктуре и окупается в первый месяц.»**

Рустам, сооснователь BS

#### КЕЙС · АНДРЕЙ

Людмилу переподчинили напрямую Андрею. За первый месяц линию останавливали 4 раза, один раз из-за стружки от ножа мясорубки. Лепщица, которая заметила стружку, получила премию 30 000 ₮ на общей планёрке. После перестройки бонуса ночная смена за месяц догнала дневную по доле брака.

**Каждая жалоба превращается в данные и действие за 48 часов.**

Рекламации от сетей, жалобы в Instagram, отзывы на Kaspi собирай в одно место: таблицу или воронку в amoCRM. У каждой жалобы: дата, продукт, номер партии, суть, фото, кто отвечает. Без номера партии причину не найти, поэтому маркировка партии на каждой пачке обязательна.

Срок первого ответа 24 часа, срок разбора причины 48 часов. Покупателю в Instagram отвечай публично и спокойно, предлагай замену или возврат денег и переходи в личные сообщения. Удалять негатив бесполезно, скриншоты уже сделаны.

Раз в месяц своди рекламации с внутренней цифрой брака. Если клиент находит дефект, который не ловит ни одна контрольная точка, значит, нужна новая точка или новый параметр в спецификации.

| ЭТАП               | СРОК               | КТО                       | РЕЗУЛЬТАТ                                 |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Регистрация жалобы | в день поступления | Менеджер по сетям         | Карточка в amoCRM с фото и номером партии |
| Ответ клиенту      | до 24 часов        | Менеджер по сетям или SMM | Извинение, замена или возврат             |
| Разбор причины     | до 48 часов        | Технолог по качеству      | Причина по «5 почему», действие           |
| Проверка действия  | через 2 недели     | Технолог                  | Повторилась жалоба или нет                |

#### КЕЙС · АНДРЕЙ

Андрей ввёл маркировку партии датой и номером смены на каждой пачке. Когда сеть прислала рекламацию на слипание, по номеру партии за час нашли смену и день. Возвраты от сетей за 4 месяца упали с 4,8% до 1,1%, штрафы с 600 000 ₸ до 90 000 ₸ в месяц. Сеть, которая приостанавливала заказы, расширила ассортимент с 6 до 11 позиций.

| ПОКАЗАТЕЛЬ          | ДО                       | ПОСЛЕ           | ИЗМЕНЕНИЕ |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Возвраты от сетей   | 4,8%                     | 1,1%            | -3,7 п.п. |
| Штрафы по договорам | ~600 000 ₮/мес           | ~90 000 ₮/мес   | -85%      |
| Внутренний брак     | 3,9% (посчитали впервые) | 1,4%            | -2,5 п.п. |
| Перерасход фарша    | 340 кг/мес               | около 40 кг/мес | -88%      |
| Прибыль             | 3,1 млн ₮/мес            | 5,4 млн ₮/мес   | +74%      |

«Я восемь лет думал, что качество зависит от того, насколько строгий технолог. Оказалось, оно зависит от того, где стоят проверки и видит ли бригада свою цифру.»

Андрей, цех замороженных полуфабрикатов: пельмени, манты, вареники

## ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫВОДА

- 1 Запиши определение брака в граммах, градусах и фото. Без этого каждый видит дефект по-своему.
- 2 Ставь контрольные точки по всей цепочке, начиная с приёмки сырья, и считай долю брака каждую смену.
- 3 Разбирай 2-3 главные причины до конкретного действия и дай технологю независимость от плана выпуска.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

# Внедрить это в твоём бизнесе

Гайд показывает путь. На разборе Рустам Кабден и Береке Ерниязов смотрят твои цифры и собирают план на 10 дней: что делать первым, что отложить, где сейчас теряются деньги. Час работы, 30 000 ₸.

**700+**

РАЗБОРОВ

**×3**

СРЕДНИЙ РОСТ ПРИБЫЛИ РЕЗИДЕНТОВ

**10**

ДНЕЙ НА ЦИКЛ



## Записаться на диагностику

Наведи камеру на код или открой [t.me/bsurgery\\_bot](https://t.me/bsurgery_bot)

Ещё 98 гайдов в приложении BS · [bxclub.kz](https://bxclub.kz)